b 站：临时思考

# 因子分析模块：核心指标计算详解

## factor_analyze.py 中各指标的计算逻辑

quant_infra 因子评估框架

# 目录

b 站：临时思考

**第一部分：因子评估指标**

1. IC——信息系数

2. IR——信息比率

3. IC 半衰期

**第二部分：分组回测**

4. 周期聚合

5. 因子截面分组

6. 多空日度收益

**第三部分：收益评估指标**

7. 净值曲线与年化收益

8. 年化波动率

9. 最大回撤

10. Calmar 比率

11. Sharpe 比率

12. Sortino 比率

**第四部分：多轨道**

13. 多轨道评估

14. 总结

b 站：临时思考

# 因子评估指标

# IC 是什么?

b 站：临时思考



**IC（Information Coefficient，信息系数）**衡量当期因子值与下期收益率之间的秩相关系数。

## 核心思想

若因子值越高的股票，下期收益也越高，则 IC 为正；反之则为负。
IC 越接近 $\pm 1$，说明因子预测能力越强。

本框架采用的是 **Spearman 秩相关**：先对截面数据做百分位排名，再计算 Pearson 相关系数。

$$\mathrm{IC}_t = \mathrm{Pearson}\left(\mathrm{rank}_t^{\mathrm{factor}},\ \mathrm{rank}_{t+1}^{\mathrm{return}}\right)$$

# IC 计算步骤

b 站：临时思考



**第一步：原始截面数据**（以 2025-01 为例，共 5 只股票）

| 股票 | 因子值 | 下期收益 |
|---|---|---|
| A | 4.1 | 8% |
| B | 1.5 | $-2$% |
| C | 3.2 | 3% |
| D | 2.7 | 5% |
| E | 5.0 | 10% |

# IC 计算步骤（续）

b 站：临时思考



**第二步：在截面内对因子值和收益率分别做百分位排名**

$$\text{百分位排名} = \frac{\text{升序名次}}{\text{N}}$$

| 股票 | 因子值 | 因子排名 | 下期收益 | 收益排名 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | 0.8 | 8% | 0.8 |
| B | 1.5 | 0.2 | $-2\%$ | 0.2 |
| C | 3.2 | 0.6 | 3% | 0.4 |
| D | 2.7 | 0.4 | 5% | 0.6 |
| E | 5.0 | 1.0 | 10% | 1.0 |

# IC 计算步骤（续）

b 站：临时思考



**第三步：对两列排名序列计算 Pearson 相关系数**

C 和 D 的排名对调了（因子高的 C，收益反而低于 D），体现因子预测的不完美性。

$$\text{IC}_{2025\text{-}01} = \text{Pearson}([0.8, 0.2, 0.6, 0.4, 1.0], [0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0]) \approx 0.90$$

# IC 时间序列

b 站：临时思考



对每一个截面（每天 / 每周 / 每月）重复以上步骤，得到 IC 时间序列：

| 日期 | IC |
|---|---|
| 2025-01 | 0.90 |
| 2025-02 | 0.45 |
| 2025-03 | $-0.10$ |
| 2025-04 | 0.62 |
| 2025-05 | 0.38 |

IC 序列的均值（$\overline{\text{IC}}$）反映因子的平均预测能力；
IC 序列的标准差反映预测能力的稳定性。

# IR——信息比率

b 站：临时思考



**IR（Information Ratio，信息比率）**衡量因子 IC 信号的稳定性。

$$\mathrm{IR} = \frac{\overline{\mathrm{IC}}}{\sigma_{\mathrm{IC}}}$$

- $\overline{\mathrm{IC}}$：IC 时间序列的均值。
- $\sigma_{\mathrm{IC}}$：IC 时间序列的样本标准差。

# IR——信息比率

b 站：临时思考



## 例：沿用上例的 IC 序列

$\overline{\text{IC}} = (0.90 + 0.45 - 0.10 + 0.62 + 0.38)/5 = 0.45$

$\sigma_{\text{IC}} = \text{std}([0.90, 0.45, -0.10, 0.62, 0.38]) \approx 0.37$

$\text{IR} = 0.45/0.37 \approx 1.22$

IR 越高，说明因子 IC 均值大且波动小，信号更可靠。

# IC 半衰期——因子还能有效多久?

b 站：临时思考



**IC 半衰期**用来衡量：一个日频因子从当天产生信号开始，过了多少个交易日后，预测能力会衰减到初始水平的一半。

在代码实现中，固定 T 日的因子截面，对应 T + N 日的收益截面：

$$\mathrm{IC}(N) = \frac{1}{M}\sum_{t=1}^{M} \mathrm{Pearson}\big(\mathrm{rank}(f_t),\ \mathrm{rank}(r_{t+N})\big)$$

- $f_t$：第 t 个交易日的因子截面。
- $r_{t+N}$：第 t + N 个交易日的股票收益截面。
- $N = 1, 2, 3, \ldots$：向后看的持有天数。

也就是说：不是只看 “T 日因子 vs T+1 日收益”，而是继续看 “T 日因子 vs T+2、T+3、...日收益”，观察 IC 如何随滞后期衰减。

# IC 半衰期计算示例

b 站：临时思考



假设某个日频因子的 Rank IC 衰减结果如下：

| 滞后期 N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC(N) | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |

第一天的初始有效性是：

$$\mathrm{IC}(1) = 0.12$$

半衰期阈值就是它的一半：

$$0.12/2 = 0.06$$

依次检查：

# IC 半衰期计算示例

b 站：临时思考



- N $= 3$ 时，IC$(3) = 0.07 > 0.06$，说明因子仍超过半数有效性。
- N $= 4$ 时，IC$(4) = 0.05 \leq 0.06$，第一次降到一半以下。

因此，这个因子的 IC 半衰期 = 4 个交易日。

解释：这个因子在日频上并不是只对次日收益有效，而是在未来几天仍保留一定预测能力；半衰期越长，通常说明信号衰减越慢、可持有时间越长。

b 站：临时思考

# 分组回测

# 非日频因子的周期聚合

b 站：临时思考



当调仓频率为**周度或月度**时，需要将日度数据聚合到对应周期：

## 收益率聚合——复利累乘

$$r_{月} = \prod_{i=1}^{n}(1 + r_i) - 1$$

例：某只股票某月日度收益为 $+2\%$，$-1\%$，$+3\%$，则月收益为：

$$1.02 \times 0.99 \times 1.03 - 1 \approx +4.0\%$$

## 因子值聚合——取最后一值

$$f_{月} = f_{月末最后交易日}$$

用当月最后一个交易日的因子值作为该月的代表因子值，体现“月末建仓信号”的逻辑。

聚合后，**下一月**的收益与**本月月末**的因子值配对，用于 IC 计算。

# 非日频因子的周期聚合——示例（日频 → 月频）

b 站：临时思考



以股票 A 在 2024 年 1 月为例，有 21 个交易日数据：

**收益率聚合（复利累乘）**

| 日期 | 日收益 $r_i$ |
|---|---|
| 2024-01-02 | $+1.2\%$ |
| 2024-01-03 | $-0.8\%$ |
| ⋮ | ⋮ |
| 2024-01-31 | $+0.5\%$ |

$$r_{月} = 1.012 \times 0.992 \times \cdots \times 1.005 - 1$$
$$= +\mathbf{3.81}\%$$

**因子值聚合（取月末值）**

| 日期 | 因子值 f |
|---|---|
| 2024-01-02 | 0.42 |
| 2024-01-03 | 0.38 |
| ⋮ | ⋮ |
| 2024-01-31 | **0.51** |

月末值 $f_{月} = \mathbf{0.51}$
作为 1 月代表因子值

最终配对：$f_{1\,月末} = 0.51$ 对应 $r_{2\,月} = 2$ 月份的月收益，用于计算 IC。

# 因子截面分组——原理

b 站：临时思考



每个截面日期内，将所有股票按因子值高低分为 N 组（默认 $N = 10$）。

**分组步骤：**

1. 对截面内所有股票的因子值做**升序百分位排名**，得到 $[0, 1]$ 范围的排名值 r。
2. 将 r 乘以组数 N，缩放到 $[0, N]$。
3. 向上取整，得到组号 g：

组号 $g = 1$ 为因子值**最低**组，$g = N$ 为因子值**最高**组。

# 因子截面分组——示例

b 站：临时思考



6 只股票，N $= 3$ 组

| 股票 | 因子值 | 百分位排名 r | r $\times 3$ | $\lceil$r $\times 3\rceil$ | 组别 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.5 | 1/6 $\approx$ 0.17 | 0.50 | 1 | 组 1（低） |
| D | 2.7 | 2/6 $\approx$ 0.33 | 1.00 | 1 | 组 1（低） |
| C | 3.2 | 3/6 $= 0.50$ | 1.50 | 2 | 组 2（中） |
| A | 4.1 | 4/6 $\approx$ 0.67 | 2.00 | 2 | 组 2（中） |
| F | 4.8 | 5/6 $\approx$ 0.83 | 2.50 | 3 | 组 3（高） |
| E | 5.0 | 6/6 $= 1.00$ | 3.00 | 3 | 组 3（高） |

每组持有等权股票组合，**组 3 为多头，组 1 为空头。**
若分组收益呈单调递增，说明因子的排序能力良好。

# 多空日度收益的构建

b 站：临时思考



尽管分组边界由月度（或周度）因子决定，**组合的日度收益**仍可追踪。

**构建逻辑：**

1. **持仓期映射**：T 期末的分组，对应 $T+1$ 期的持仓。
2. **日度等权平均**：在持仓期内，每天对各组内的股票收益率做等权平均，得到组合日度收益 $r_{组,t}$。
3. **多空合成**：

$$r_{多空,t} = r_{高组,t} - r_{低组,t}$$

# 多空日度收益的构建

b 站：临时思考



## 意义

多空收益序列既可用于绘制净值曲线，也是计算 Sharpe 等风险指标的基础。即使月频调仓，净值曲线仍然是**日频**的。

# 多空日度收益的构建——示例

b 站：临时思考



月末因子分组已完成，2024-02-01 起持仓，组内各有 3 只股票：

**高组（组 10）日度等权收益**

| 日期 | A | B | C | $r_{高,t}$ |
|---|---|---|---|---|
| 02-01 | $+1\%$ | $+2\%$ | $+0\%$ | $+1.0\%$ |
| 02-02 | $+2\%$ | $-1\%$ | $+3\%$ | $+1.3\%$ |
| ⋮ | | | | ⋮ |

**低组（组 1）日度等权收益**

| 日期 | D | E | F | $r_{低,t}$ |
|---|---|---|---|---|
| 02-01 | $-1\%$ | $+1\%$ | $+0\%$ | $+0.0\%$ |
| 02-02 | $+1\%$ | $-2\%$ | $+0\%$ | $-0.3\%$ |
| ⋮ | | | | ⋮ |

# 多空日度收益的构建——示例

b 站：临时思考



**多空合成：**

$$r_{多空,\,02\text{-}01} = +1.0\% - 0.0\% = +1.0\%$$
$$r_{多空,\,02\text{-}02} = +1.3\% - (-0.3\%) = +1.6\%$$

持续累积每日多空收益，即可得到完整的多空净值曲线。

b 站：临时思考

# 收益评估指标

# 净值曲线——累积复利

b 站：临时思考



给定日度收益序列 $\{r_1, r_2, \ldots, r_T\}$，净值（Net Value）定义为：

$$NV_t = \prod_{i=1}^{t}(1 + r_i)$$

初始净值 $NV_0 = 1$，之后每天复利滚动。

| 第 t 天 | 日收益 $r_t$ | $1 + r_t$ | 净值 $NV_t$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $+2\%$ | 1.020 | 1.020 |
| 2 | $-1\%$ | 0.990 | 1.010 |
| 3 | $+3\%$ | 1.030 | 1.040 |
| 4 | $-3\%$ | 0.970 | 1.009 |
| 5 | $+2\%$ | 1.020 | 1.029 |

# 年化收益率——几何平均年化

b 站：临时思考



持有 T 个交易日，期末净值为 $NV_T$，则年化收益率为：

$$r_{年化} = NV_T^{\frac{242}{T}} - 1$$

其中 **242** 为一年的交易日数。

# 年化收益率——几何平均年化

b 站：临时思考



**例**

持有 242 天（恰好一年），期末净值为 1.20：

$$r_{年化} = 1.20^{\frac{242}{242}} - 1 = 20\%$$

持有 484 天（两年），期末净值为 1.44：

$$r_{年化} = 1.44^{\frac{242}{484}} - 1 = 1.44^{0.5} - 1 = 1.20 - 1 = 20\%$$

# 年化波动率

b 站：临时思考



年化波动率衡量日度收益的**离散程度**，并换算到年度尺度：

$$\sigma_{\text{年化}} = \sigma_{\text{日}} \times \sqrt{242}$$

其中 $\sigma_{\text{日}}$ 为日度收益的样本标准差，$\sqrt{242}$ 为时间换算系数（来自方差的时间可加性）。

## 例：沿用上页净值曲线中的 5 天收益

日收益序列：$+2\%,\ -1\%,\ +3\%,\ -3\%,\ +2\%$
均值 $\bar{r} = 0.6\%$，样本标准差 $\sigma_{\text{日}} \approx 2.30\%$

$$\sigma_{\text{年化}} = 2.30\% \times \sqrt{242} \approx 35.8\%$$

# 最大回撤

b 站：临时思考



**最大回撤（Max Drawdown, MDD）**衡量净值从历史高点到后续低点最大下跌幅度：

$$\mathrm{DD}_t = \frac{\mathrm{NV}_t - \max_{s \le t} \mathrm{NV}_s}{\max_{s \le t} \mathrm{NV}_s}$$

$$\mathrm{MDD} = -\min_t \mathrm{DD}_t$$

- $\max_{s \le t} \mathrm{NV}_s$：在时刻 t 之前（含 t）净值的历史最高值（即 `cummax`）。
- $\mathrm{DD}_t \le 0$，回撤为负值；MDD 取其绝对值，为正数。

# Calmar 比率

b 站：临时思考



**Calmar 比率**用超额年化收益除以最大回撤，衡量单位风险下的超额收益能力：

$$\text{Calmar} = \frac{r_{\text{策略年化}} - r_{\text{基准年化}}}{\text{MDD}}$$

- 分子：策略年化收益 − 基准（指数）年化收益 = 超额年化收益。
- 分母：策略净值的最大回撤。
- Calmar 越高，说明承受相同回撤风险时，超额收益越丰厚。

# Calmar 比率

b 站：临时思考



**例**

超额年化收益 $= 12\%$，最大回撤 $= 8\%$：

$$\text{Calmar} = 12\%/8\% = 1.5$$

# Sharpe 比率（多空组合）

b 站：临时思考



**多空夏普比率**基于**多空组合的日度收益**计算，衡量单位波动下的多空盈利能力：

$$\mathrm{SR} = \frac{\bar{r}_{多空}}{\sigma_{多空}} \times \sqrt{242}$$

- $\bar{r}_{多空}$：多空日度收益的均值。
- $\sigma_{多空}$：多空日度收益的样本标准差。
- $\times\sqrt{242}$：从日度收益换算到年化收益。

# Sortino 比率

b 站：临时思考



**Sortino 比率**是 Sharpe 比率的变体，分母只计算下行波动（亏损日的标准差）：

$$\text{Sortino} = \frac{\bar{r}}{\sigma_{\text{下行}}} \times \sqrt{242}$$

$$\sigma_{\text{下行}} = \text{std}(\{r_t \mid r_t < 0\})$$

- 上涨日的波动不被惩罚，更符合投资者" 害怕亏损而非害怕盈利" 的实际心理。
- 分别对**最高组（多头）**和**最低组（空头）**各计算一个 Sortino 比率，评估单边持股的风险收益特征。

# Sortino 比率

b 站：临时思考



**例**

日收益序列：$+2\%,\ -1\%,\ +3\%,\ -3\%,\ +2\%$
下行序列：$-1\%,\ -3\%$，均值 $\bar{r} = 0.6\%$，$\sigma_{\text{下行}} \approx 1.41\%$
Sortino $= 0.6\%/1.41\% \times \sqrt{242} \approx 6.62$

b 站：临时思考

# 多轨道

# 多轨道评估——解决建仓日随机性问题

b 站：临时思考



## 问题：结果依赖建仓日?

月度调仓时，“每月第 1 个交易日”建仓 vs “第 5 个交易日”建仓，结果可能存在差异。
这种差异是否源于因子本身，还是只是碰巧选了个好起点?

**解决方案：轨道偏移（Pathway Delay）**
对原始交易日序列 $[d_1, d_2, \ldots, d_N]$，向下偏移 k 个交易日后（shift(k)），原本在 $d_i$ 发生的月末边界，被移到 $d_{i+k}$，等效于**推迟 k 天触发调仓。**

- 生成 n 条轨道（偏移 $1, 2, \ldots,$ n 个交易日）。

# 多轨道评估——解决建仓日随机性问题

b 站：临时思考



- 对 n 条轨道的评估结果求**最优、平均、最差**，判断因子是否对建仓日稳健。
- 若最优轨道与最差轨道相差悬殊，说明因子依赖特定建仓日，存在过拟合风险。

# 多轨道评估——日期映射示意

b 站：临时思考



偏移量 k $= 1$，以 3 个交易日为例：

| 原始日期 | 映射后日期（k $= 1$） | 效果 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2026-02-28 | ”伪装”成前一天 |
| 2026-03-02 | 2026-03-01 | ”伪装”成前一天 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | ”伪装”成前一天 |

若月度划分原先以 2026-03-01 作为边界，那么因为 2026-03-02 的数据现在名义上变成了 2026-03-01，实际上要到 2026-03-02 才真正触发这次调仓。

**所有后续计算（IC、分组、多空收益）均复用同一套逻辑**，仅日期发生了名义偏移。

# 指标汇总

b 站：临时思考



| 指标 | 核心公式 | 衡量什么 |
|---|---|---|
| IC | Spearman 秩相关 | 因子预测方向 |
| IR | $\overline{\mathrm{IC}}/\sigma_{\mathrm{IC}}$ | IC 稳定性 |
| 分组收益 | $\lceil \mathrm{r} \times \mathrm{N} \rceil$ 分 N 组 | 因子单调性 |
| 净值曲线 | $\prod(1+\mathrm{r_t})$ | 累积复利 |
| 年化收益 | $\mathrm{NV}^{242/\mathrm{T}}-1$ | 长期盈利能力 |
| 年化波动率 | $\sigma_{\text{日}} \times \sqrt{242}$ | 收益波动程度 |
| 最大回撤 | $-\min\left(\frac{\mathrm{NV}-\mathrm{cummax}}{\mathrm{cummax}}\right)$ | 最坏亏损幅度 |
| Calmar | 超额年化收益 / MDD | 风险调整超额 |
| Sharpe | $\bar{\mathrm{r}}_{\text{多空}}/\sigma \times \sqrt{242}$ | 多空风险收益比 |
| Sortino | $\bar{\mathrm{r}}/\sigma_{\text{下行}} \times \sqrt{242}$ | 下行风险收益比 |

相关计算代码：https://github.com/ShenzhenLime/quant